



Anno Accademico: 2025/2026

Insegnamento/Modulo: CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ED ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA

Tipologia di attività' formativa: Base

N.ro CFU: 9 (SCOGNAMIGLIO PASQUALINA LIANA, 9 CFU)

N.ro Ore: 84 Semestre: Secondo Trimestre

Docente: SCOGNAMIGLIO PASQUALINA LIANA

e-mail: pasqualina.scognamiglio@unibas.it

Telefono:

Sito Web: <http://docenti.unibas.it/site/home/docente.html?m=013299>

Sede: POTENZA

Dipartimento/Scuola: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

CdS: TECNOLOGIE ALIMENTARI

Lingua insegnamento

ITALIANO

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento

L'obiettivo principale del corso consiste nell'introduzione ad argomenti di base della Chimica, conoscenze di base necessarie al corretto prosieguo degli studi. L'insegnamento si propone di fornire le basi per la comprensione delle proprietà macroscopiche della materia, partendo dalla struttura di atomi e molecole e dalle loro proprietà. Si sviluppano inoltre i criteri per comprendere la capacità di una sostanza di reagire, ovvero di rompere e formare legami, il riconoscimento dei principali tipi di reazioni chimiche ed il loro bilanciamento.

Al termine del corso lo studente avrà pertanto appreso i fondamenti della Chimica Generale: teorie atomiche, proprietà degli elementi, concetto di legame chimico, nomenclatura dei composti inorganici (ossidi, acidi, basi e sali) e la loro reattività, il comportamento delle sostanze in soluzione e il concetto di pH e di soluzione tampone, la misura delle concentrazioni delle soluzioni e il comportamento dei gas.

Gli studenti del Corso di Tecnologie Agrarie e Scienze Forestali ed Ambientali saranno inoltre introdotti alla Chimica Organica. A tal riguardo essi studieranno i principali gruppi funzionali dei composti organici, la loro isomeria e saranno introdotti alle molecole di interesse biologico quali zuccheri, grassi, amminoacidi ed acidi nucleici.

Prerequisiti

Sono richieste le conoscenze di base del calcolo numerico e algebrico, della geometria analitica, della fisica classica, come comunemente impartiti nelle scuole superiori.

Contenuti del corso

Fondamenti della teoria atomica; struttura elettronica degli atomi; legami chimici ed interazioni intermolecolari; stati di aggregazione della materia ed equilibri di fase; soluzioni ed unità di concentrazione; equilibri ionici in soluzione acquosa; costante di equilibrio; equilibri acido-base; equilibri di solubilità; processi redox.

Per gli studenti di SFA e TA: aspetti fondamentali dei principali gruppi funzionali in chimica organica: struttura molecolare, formule, isomeria, proprietà chimiche e fisiche e nomenclatura IUPAC di alcani, alcheni, alchini, alcoli, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati; introduzione ai polimeri biologici.

Programma esteso

Struttura elettronica degli Atomi e Proprietà Periodiche degli Elementi. Struttura atomica. Numeri quantici, orbitali atomici. Configurazioni elettroniche degli atomi e Tavola Periodica. Periodicità delle proprietà atomiche: potenziali di ionizzazione, raggi atomici, raggi ionici, affinità elettronica, elettronegatività. Il legame chimico. Parametri di legame (energia di legame, lunghezze ed angoli di legame). Legame ionico in solidi ionici. Legame covalente: concetto di orbitale molecolare; orbitale molecolare come combinazione lineare di orbitali atomici (LCAO-MO). Strutture di Lewis e determinazione delle stabilità relative di strutture di risonanza utilizzando il concetto di carica formale. Geometria molecolare: il modello VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion). Polarità dei legami e momento di dipolo in molecole biatomiche e poliatomiche. Legami deboli: forze di London, interazioni dipolo-dipolo, interazioni ione-dipolo, legame a idrogeno. Stati di aggregazione della materia: equazioni di stato. Proprietà dei gas: pressione dei gas. Cenni sulla teoria cinetica dei gas. Stato liquido e solido. Liquidi ideali. Reticoli cristallini. Solidi amorfi. Soluzioni. Proprietà colligative delle soluzioni. Passaggi di fase. Diagrammi di fase di sistemi ad un componente. Equilibrio chimico. Natura e proprietà dell'equilibrio chimico, costanti di equilibrio e loro significato. Effetto della variazione di concentrazione, pressione, volume, e temperatura sulla composizione di equilibrio. Il Principio di Le Chatelier. Quoziente di reazione. Equilibri acido-base e di solubilità in soluzione acquosa. Definizioni di acido e di base secondo Arrhenius, Lowry-Brønsted e Lewis. Equilibrio di autoionizzazione dell'acqua e scala del pH. Soluzioni acquose di acidi forti, basi forti e loro miscele. Soluzioni di acidi e basi monoprotici deboli. Equilibri acido-base in soluzioni saline. Soluzioni tampone. Acidi poliprotici e sali derivati. Sali poco solubili e costante del prodotto di solubilità. Effetto dello ione a comune e del pH sulla solubilità di un sale. Reazioni di precipitazione. Precipitazione selettiva. Reazioni di ossidoriduzione. Reazioni redox e numeri di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni redox. Cenni sulle celle galvaniche. Esercitazioni in aula: Massa atomica e molecolare, isotopi. Mole e numero di molecole. Bilanciamento delle reazioni. Relazioni ponderali nelle trasformazioni chimiche. Gas ideali e miscele gassose. Calcolo delle formule empiriche. Calcolo delle concentrazioni e stechiometria delle reazioni in soluzione acquosa. Struttura atomica e molecolare, legame chimico. Stati di aggregazione: solidi, liquidi, gas. Equilibrio chimico. Proprietà colligative delle soluzioni. Acidità delle soluzioni e calcolo del pH. Calcolo della solubilità di sali poco solubili. Calcolo del numero di ossidazione e bilanciamento di reazioni redox.???????

Elementi di Chimica Organica: Orbitali ibridi ed orbitali molecolari localizzati in Chimica Organica. Gruppi funzionali dei principali composti organici: idrocarburi, eteri, alcol, composti carbonilici, composti aromatici ed eteroaromatici, ammine. Composti importanti in biochimica: amminoacidi, zuccheri, grassi. Nomenclatura dei composti organici. Isomeria di importanti composti organici.

Metodi didattici

Il corso è articolato in lezioni frontali in lingua italiana durante le quali il docente presenta mediante slides power point i contenuti del programma. Le slides di tutte le lezioni saranno messe a disposizione degli studenti. Contestualmente agli argomenti teorici di volta in volta presentati, saranno di seguito proposti esercizi numerici esplicativi a titolo di esempio ed di esercitazione. Lo studente potrà verificare il suo livello di apprendimento attraverso una serie di quesiti, test ed esercizi, forniti in qualità di materiale didattico integrativo, durante il ciclo delle lezioni al termine di ogni capitolo.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Il corso prevede una prova di esame scritta riguardante i temi trattati nelle lezioni frontali. Le tracce proposte consisteranno in 6 esercizi da svolgere (calcolo del pH, solubilità dei sali, stechiometria delle reazioni, reazioni redox, proprietà colligative delle soluzioni). Solo se la prova risulta sufficiente (almeno metà compito svolto correttamente), lo studente è ammesso alla prova orale. La prova orale consiste in una discussione della prova scritta e una esposizione ragionata di argomenti scelti fra i principali del corso.

Per il modulo di chimica organica verranno verificate le conoscenze su riconoscimento dei gruppi funzionali, scrittura di formule di struttura e isomeria delle principali molecole organiche.

Testi di riferimento e di approfondimento, materiale didattico Online

Steven S. Zumdhal - Chimica - Zanichelli Editore • Materiale didattico ed esercizi forniti dal docente. • Kotz, Treichel, Townsend «Chimica» – Edises (2013) • Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette «Chimica Generale: Principi ed applicazioni moderne» - Piccin (2013) • Schiavello, Palmisano «Fondamenti di Chimica» – Edises (2013) • Bertini Mani «Stechiometria» Casa.

Elementi di Chimica Organica - con modelli molecolari P. Y. Bruice. Edizioni Edises.

Metodi e modalità di gestione dei rapporti con gli studenti

Ricevimento studenti in presenza o in videoconferenza o, se necessario, via e-mail.

Date di esame previste

22/01/2026; 26/02/2026; 26/03/2026; 23/04/2026; 21/05/2026; 16/06/2026; 16/07/2026; 17/09/2026; 22/10/2026; 18/11/2026; 17/12/2026.

Seminari di esperti esterni

Non sono previste.???????

Altre informazioni

Commissione d'esame: Prof. Annaluisa Mariconda, Dott. Mario Amati, Dott. Antonio Laezza.